

3 회 차 · 누 적 O X

화학 I 심화

원 자 핵 · 원 자 모 형 · 오 비 탈

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.
읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

핵은 스스로 바뀌고, 전자는 계단을 오른다.

3회차는 원자 속 두 세계다. 불안정한 원자핵은 스스로 입자나 전자기파를 내놓으며 붕괴하고($\alpha \cdot \beta$ 붕괴에서는 원소가 바뀐다), 전자는 띄엄띄엄 떨어진 에너지 준위에만 머문다. 원자 모형은 실험이 쌓일 때마다 톰슨 → 러더퍼드 → 보어 → 현대 모형으로 다듬어졌다.

줄기 하나만 잡아라. 핵반응식은 질량수의 합과 원자 번호의 합을 지키고, 전자는 불연속인 준위 사이를 오가며 그 차이만큼 빛을 낸다. 오비탈은 그 전자를 확률로 그린 그림이다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	$\alpha \cdot \beta \cdot \gamma$ 붕괴	II-1
2	반감기	II-1
3	톰슨과 러더퍼드	II-1
4	보어 모형 · 에너지 준위	II-1
5	선 스펙트럼과 계열	II-1
6	오비탈과 양자수	II-1
7	마디와 에너지 순서	II-1

1

UNIT II-1 · 방사성 붕괴

$\alpha \cdot \beta \cdot \gamma$ 붕괴

낚시 · 이거 맞을까?

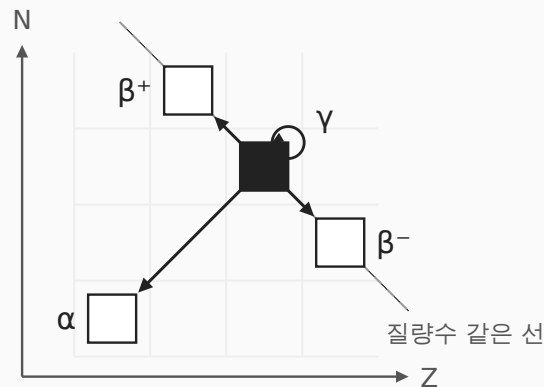
" ^{226}Ra (원자 번호 88)가 α 붕괴를 한 번 하면 질량수가 224가 된다."

낚였다. α 붕괴는 ^4He 원자핵을 내보내 질량수 -4 , 원자 번호 -2 다. ^{226}Ra 는 질량수 222인 $^{222}\text{Rn}(86)$ 이 된다.

올은문장

- 1 방사성 붕괴는 불안정한 원자핵이 스스로 입자나 전자기파를 내놓는 현상이다. $\alpha \cdot \beta$ 붕괴에서는 원소가 바뀐다.
- 2 β^- 붕괴는 핵 속 중성자가 양성자로 바뀌어 원자 번호가 1 늘고, β^+ 붕괴는 1 준다. 둘 다 질량수는 그대로다.
- 3 γ 붕괴는 질량수와 원자 번호가 모두 그대로다. 핵반응식은 양쪽의 질량수 합과 원자 번호 합이 각각 같다.

그림 · Z-N 지도



- α ^4He 원자핵 방출
 $A - 4, Z - 2$
- β^- 중성자 $\rightarrow$ 양성자
 $Z + 1, A$ 그대로
- β^+ 양성자 $\rightarrow$ 중성자
 $Z - 1, A$ 그대로
- γ 전자기파 방출
 A, Z 그대로

검은 칸이 붕괴 전 핵 · β 붕괴는 질량수가 같은 대각선 위로 옮긴다

↑ 한 수 위

붕괴 계열에서 질량수를 바꾸는 것은 α 뿐이라 α 횟수 = 질량수 감소 $\div 4$, β^- 횟수 = $2 \times \alpha$ 횟수 - 원자 번호 감소이다. $^{226}\text{Ra} \rightarrow ^{206}\text{Pb}$ 는 α 5번, β^- 4번이다.

→ 이어진다 붕괴가 얼마나 빨리 일어나는지는 다음 걸음, 반감기로 켜다.

2

UNIT II-1 · 방사성 붕괴

반감기

낚시 · 이거 맞을까?

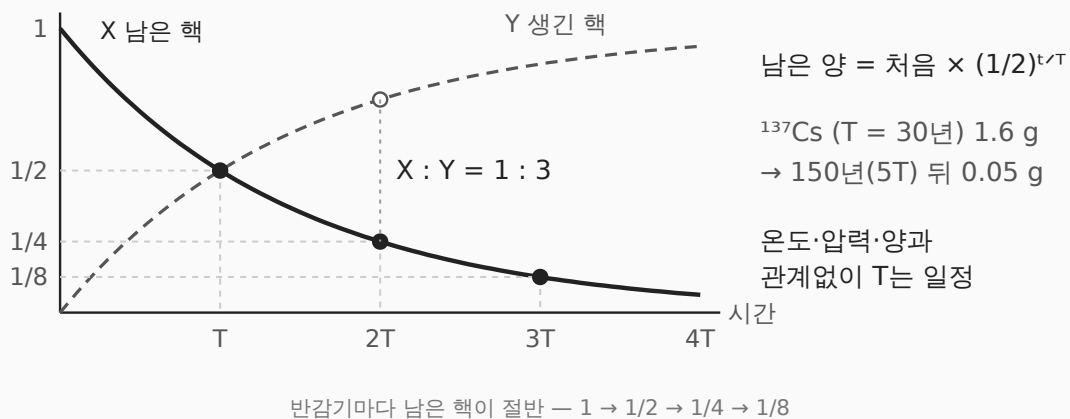
"반감기 8일인 X가 Y로 붕괴하면 $X : Y = 1 : 3$ 까지 24일 걸린다."

낚였다. $X : Y = 1 : 3$ 이면 남은 X는 전체의 **$1/4$** , 곧 반감기 2번이라 **16일**이다. 24일이면 $X : Y = 1 : 7$ 이다.

올은문장

- 1 **남은 양 = 처음 양 $\times (1/2)^{(t/T)}$** 이다. 반감기 30년인 ^{137}Cs 1.6 g은 150년(반감기 5번) 뒤 0.05 g이 남는다.
- 2 반감기는 핵종마다 고유하며 **온도·압력·처음 양·화학 결합에 거의 영향을 받지 않는다**. 붕괴가 원자핵 안에서 일어나기 때문이다.
- 3 생물이 죽으면 ^{14}C 보충이 끊겨 반감기에 따라 줄어든다. 그래서 **남은 ^{14}C 의 비율로 유물의 연대**를 추정한다.

그림 · 반감기 곡선



↑ 한 수 위

반감기가 일정한 것은 핵 하나하나가 단위 시간에 붕괴할 확률이 일정하기 때문이다. 핵 하나가 언제 붕괴할지는 알 수 없고, 반감기는 많은 핵의 통계이다.

→ 이어진다 핵을 처음 찾아낸 실험은 다음 걸음, 톰슨과 러더퍼드다.

3

UNIT II-1 · 원자모형

톰슨과 러더퍼드

낚시 · 이거 맞을까?

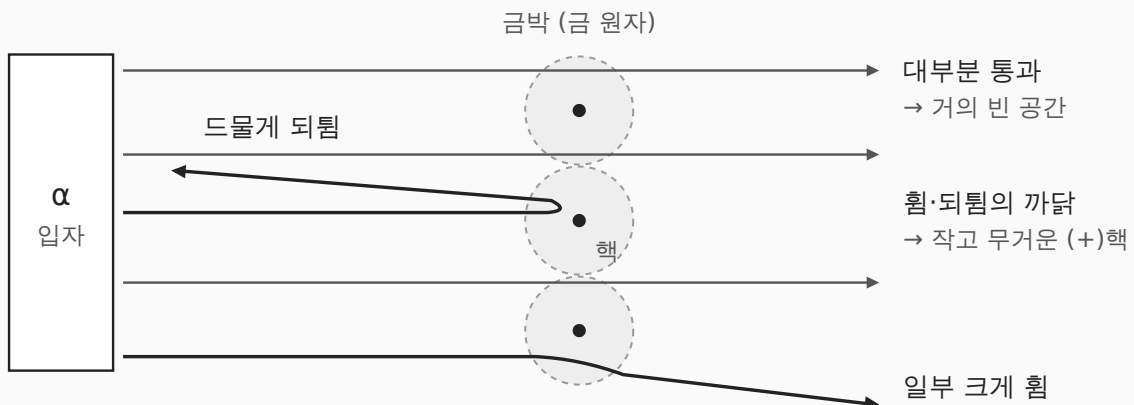
" α 입자 산란 실험에서 대부분의 α 입자가 크게 휘거나 되튀었다."

낚였다. 정반대다. 대부분 그대로 통과하고 극히 일부만 크게 휘거나 되튀었다. 그래서 원자가 거의 빈 공간임을 알았다.

올은문장

- 1 톰슨은 음극선이 전기장에서 **(+)극 쪽으로 휘는 것을** 보고 음전하 입자(전자)의 흐름임을 알았다. 그 모형이 푸딩 모형이다.
- 2 러더퍼드의 α 입자 산란 실험에서 대부분은 금박을 그대로 통과하고 극히 일부만 크게 휘거나 되튀었다.
- 3 그래서 원자는 대부분 빈 공간이고 질량과 (+)전하가 아주 작은 핵에 모여 있다는 원자핵 모형이 나왔다.

그림 · α 입자 산란



(+)전하가 퍼져 있다면(푸딩 모형) 되튬는 입자는 없어야 한다

↑ 한수위

90°보다 크게 튬 α 입자는 약 8000개 중 1개꼴이었다. α 입자는 핵에 부딪힌 것이 아니라 가까이 다가갔다가 전기적 반발로 튬겨 나갔다.

→ 이어진다 전자가 핵 둘레 어디에 있는지는 다음 걸음, 보어 모형이 답한다.

4

UNIT II-1 · 원자 모형

보어 모형 · 에너지 준위

낚시 · 이거 맞을까?

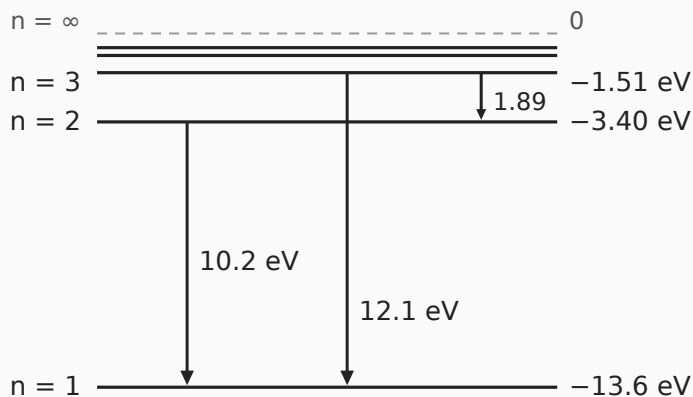
"수소 원자의 $n = 2$ 준위 에너지는 $-13.6/2 = -6.8 \text{ eV}$ 이다."

낚였다. 분모는 n 이 아니라 n^2 이다. $E_2 = -13.6/4 = \underline{-3.4 \text{ eV}}$ 이다.

올은문장

- 1 보어 모형에서 수소 원자의 에너지 준위는 $E_n = -13.6/n^2 \text{ eV}$ 로 띄엄띄엄 떨어져 있다(양자화).
- 2 이웃한 준위 사이 간격은 n 이 커질수록 좁아진다. $n = 1 \rightarrow 2$ 는 10.2 eV , $n = 2 \rightarrow 3$ 은 1.89 eV 이다.
- 3 전자가 준위를 옮기면 두 준위의 차만큼 에너지를 내거나 흡수한다. $n = 3 \rightarrow 1$ 전이에서는 약 12.1 eV 가 나온다.

그림 · 수소의 에너지 준위



$$E_n = -13.6 / n^2 \text{ eV}$$

방출 에너지 = 두 준위의 차
 $13.6 \times (1/n_1^2 - 1/n_2^2)$

n 이 커질수록
 준위 간격이 좁아진다

세로 눈금은 실제 비율 · 아래로 향한 화살표가 빛의 방출

↑ 한 수 위

준위 에너지가 음수인 것은 핵에서 완전히 떨어진 전자($n = \infty$)를 0으로 잡았기 때문이다. 바닥상태 수소에서 전자를 떼어 내려면 13.6 eV 가 든다.

→ 이어진다 준위 차가 빛이 되는 모습은 다음 걸음, 선 스펙트럼에서 본다.

6

UNIT II-1 · 오비탈

오비탈과 양자수

낚시 · 이거 맞을까?

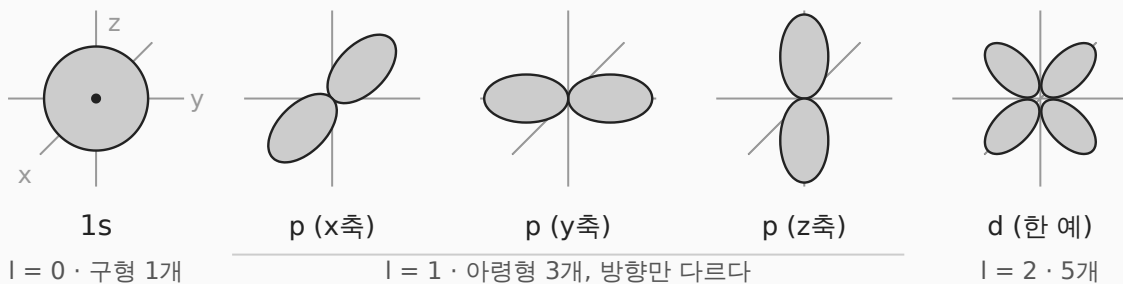
"오비탈은 전자가 핵 둘레를 도는 정해진 궤도이다."

낚였다. 궤도는 보어 모형의 그림이다. 오비탈은 전자가 발견될 확률의 분포이고, 경계면 밖에서도 전자가 발견될 수 있다.

올은문장

- 1 보어 모형은 전자가 1개인 화학종의 선 스펙트럼만 맞히고, 전자가 둘 이상인 원자의 스펙트럼은 설명하지 못한다.
- 2 $l = 0 \sim n - 1, m_l = -l \sim +l$ 이고 (n, l, m_l) 이 오비탈 하나를 정한다. $(4, 2, -2)$ 는 규칙을 지켜 4d 오비탈이다.
- 3 오비탈 수는 $2l + 1$ 개(s 1, p 3, d 5)이고 d는 $n = 3$ 부터 있다. n 껍질에는 오비탈 n^2 개, 전자 최대 $2n^2$ 개가 들어간다.

그림 · 오비탈의 모양



경계면은 전자를 약 90 % 확률로 발견하는 범위다

↑ 한 수 위

$n = 3$ 껍질에는 3s 1개, 3p 3개, 3d 5개로 오비탈 9개가 있고 전자는 최대 18개 들어간다. 2d는 $l < n$ 규칙에 어긋나 존재하지 않는다.

→ 이어진다 같은 n 안의 오비탈은 다음 걸음, 마디와 에너지로 갈린다.

7

UNIT II-1 · 오비탈

마디와 에너지 순서

낚시 · 이거 맞을까?

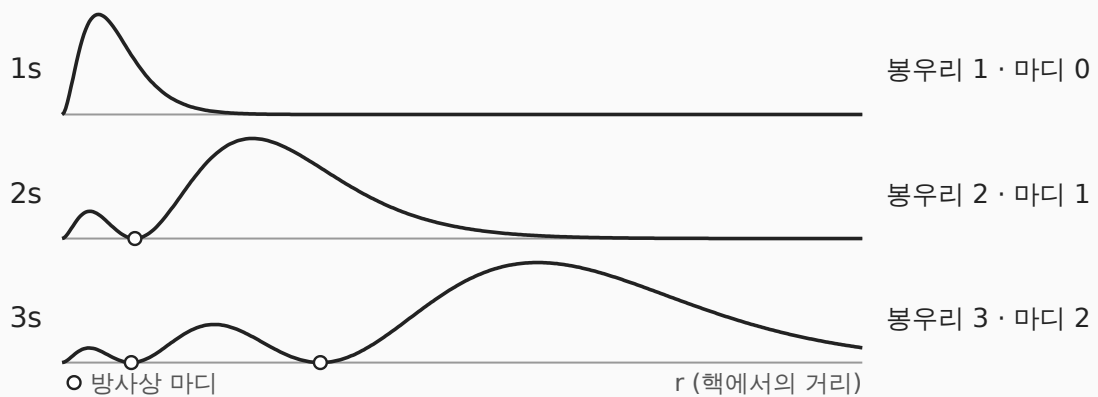
"3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 2개 있다."

낚였다. 방사상 마디가 $3 - 0 - 1 = 2$ 개라 구간이 셋으로 나뉜다. 봉우리 수 = $n - l = 3$ 개이다.

올은문장

- 방사상 마디 = $n - l - 1$, 각방향 마디 = l , 전체 마디 = $n - 1$ 이다. 전체 3개, 방사상 1개인 오비탈은 4d이다.
- 방사 방향 확률 분포의 봉우리 수 = $n - l$ 이다. 3s는 봉우리 3개, 3p는 2개, 3d는 1개다.
- 수소 원자는 에너지가 n 으로만 정해져 $3s = 3p = 3d$ 이지만, 전자가 여럿인 원자는 같은 n 에서 $s < p < d$ 로 갈라진다.

그림 · 방사 방향 확률 분포



가로축은 같은 축척, 세로는 곡선마다 최댓값을 맞췄다 · n 이 클수록 큰 봉우리가 핵에서 멀다

↑ 한 수 위

다전자 원자에서 s 가 낮은 까닭은 침투다. 3s의 작은 안쪽 봉우리는 핵 가까이 파고들어 안쪽 전자에 덜 가려지고 더 큰 핵전하를 느낀다.

→ 이어진다 오비탈에 전자를 채우는 규칙은 4회차, 전자 배치로 이어진다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 3회차의 정답이다.

$\alpha \cdot \beta \cdot \gamma$ 붕괴

- 1 방사성 붕괴는 불안정한 원자핵이 스스로 입자나 전자기파를 내놓는 현상이다. α - β 붕괴에서는 원소가 바뀐다.
- 2 β^- 붕괴는 핵 속 중성자가 양성자로 바뀌어 원자 번호가 1 늘고, β^+ 붕괴는 1 준다. 둘 다 질량수는 그대로다.
- 3 γ 붕괴는 질량수와 원자 번호가 모두 그대로다. 핵반응식은 양쪽의 질량수 합과 원자 번호 합이 각각 같다.

반감기

- 1 남은 양 = 처음 양 $\times (1/2)^{(t/T)}$ 이다. 반감기 30년인 ^{137}Cs 1.6 g은 150년(반감기 5번) 뒤 0.05 g이 남는다.
- 2 반감기는 핵종마다 고유하며 온도·압력·처음 양·화학 결합에 거의 영향을 받지 않는다. 붕괴가 원자핵 안에서 일어나기 때문이다.
- 3 생물이 죽으면 ^{14}C 보충이 끊겨 반감기에 따라 줄어든다. 그래서 남은 ^{14}C 의 비율로 유물의 연대를 추정한다.

톰슨과 러더퍼드

- 1 톰슨은 음극선이 전기장에서 (+)극 쪽으로 휘는 것을 보고 음전하 입자(전자)의 흐름임을 알았다. 그 모형이 푸딩 모형이다.
- 2 러더퍼드의 α 입자 산란 실험에서 대부분은 금박을 그대로 통과하고 극히 일부만 크게 휘거나 되튀었다.
- 3 그래서 원자는 대부분 빈 공간이고 질량과 (+)전하가 아주 작은 핵에 모여 있다는 원자핵 모형이 나왔다.

보어 모형 · 에너지 준위

- 1 보어 모형에서 수소 원자의 에너지 준위는 $E_n = -13.6/n^2 \text{ eV}$ 로 띄엄띄엄 떨어져 있다(양자화).
- 2 이웃한 준위 사이 간격은 n 이 커질수록 좁아진다. $n = 1 \rightarrow 2$ 는 10.2 eV, $n = 2 \rightarrow 3$ 은 1.89 eV이다.
- 3 전자가 준위를 옮기면 두 준위의 차만큼 에너지를 내거나 흡수한다. $n = 3 \rightarrow 1$ 전이에서는 약 12.1 eV가 나온다.

선 스펙트럼과 계열

- 1 선 스펙트럼은 에너지 준위가 불연속이라는 증거다. 준위가 연속이라면 무지개 같은 연속 스펙트럼이 나와야 한다.
- 2 계열은 전자가 도착하는 준위로 정한다. $n = 1$ 이면 라이먼(자외선), $n = 2$ 면 발머(가시광선), $n = 3$ 이면 파셴(적외선)이다.
- 3 광자 에너지는 $E = hc/\lambda$ 라 파장이 짧을수록 크다. $hc = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}$ 이면 1.24 eV인 광자는 1000 nm, 적외선이다.

오비탈과 양자수

- 1 보어 모형은 전자가 1개인 화학종의 선 스펙트럼만 맞히고, 전자가 둘 이상인 원자의 스펙트럼은 설명하지 못한다.
- 2 $l = 0 \sim n - 1, m_l = -l \sim +l$ 이고 (n, l, m_l) 이 오비탈 하나를 정한다. $(4, 2, -2)$ 는 규칙을 지켜 4d 오비탈이다.
- 3 오비탈 수는 $2l + 1$ 개(s 1, p 3, d 5)이고 d는 $n = 3$ 부터 있다. n 껍질에는 오비탈 n^2 개, 전자 최대 $2n^2$ 개가 들어간다.

마디와 에너지 순서

- 1 방사상 마디 = $n - l - 1$, 각방향 마디 = l , 전체 마디 = $n - 1$ 이다. 전체 3개, 방사상 1개인 오비탈은 4d이다.
- 2 방사 방향 확률 분포의 봉우리 수 = $n - l$ 이다. 3s는 봉우리 3개, 3p는 2개, 3d는 1개다.
- 3 수소 원자는 에너지가 n 으로만 정해져 3s = 3p = 3d이지만, 전자가 여럿인 원자는 같은 n에서 $s < p < d$ 로 갈라진다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

- 01 ^{226}Ra (원자 번호 88)가 α 붕괴를 한 번 하면 질량수가 224가 된다.
진짜는 · 질량수 222인 ^{222}Rn 이 된다.

- 02 반감기 8일인 X가 Y로 붕괴하면 $X : Y = 1 : 3$ 까지 24일 걸린다.
진짜는 · 16일(반감기 2번) 걸린다.

- 03 α 입자 산란 실험에서 대부분의 α 입자가 크게 휘거나 되튀었다.
진짜는 · 대부분 통과하고 극히 일부만 휘었다.

- 04 수소 원자의 $n = 2$ 준위 에너지는 $-13.6/2 = -6.8 \text{ eV}$ 이다.
진짜는 · $E_2 = -13.6/4 = -3.4 \text{ eV}$ 이다.

- 05 수소의 $5 \rightarrow 2$ 전이 빛은 $3 \rightarrow 2$ 전이 빛보다 파장이 길다.
진짜는 · $5 \rightarrow 2$ 전이가 파장이 더 짧다.

- 06 오비탈은 전자가 핵 둘레를 도는 정해진 궤도이다.
진짜는 · 전자가 발견될 확률의 분포이다.

- 07 $3s$ 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 2개 있다.
진짜는 · 봉우리는 $n - l = 3$ 개이다.

+ 심 화 학 장 · 3 회 차 정 시 6 0 문 항 이번 시험의 옳은 문장 전부

3회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

복습 · 앞 회차

- 01 중성 원자 ${}^4\text{He}$ 의 질량에서 전자 2개가 차지하는 비율은 0.1 %보다 작다.
- 02 Na와 Na^+ 는 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다.
- 03 중성 원자에 들어 있는 전자의 수는 원자 번호와 같다.
- 04 ${}^{14}\text{C}$ 와 ${}^{14}\text{N}$ 은 질량수가 같지만 중성자 수는 다르다.
- 05 ${}^{208}\text{Pb}$ (원자 번호 82)의 원자핵에는 중성자가 양성자보다 44개 많다.
- 06 양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 같은 원소의 동위원소이다.
- 07 ${}^{12}\text{C}$ 원자 1개의 질량은 12 g을 아보가드로 수로 나눈 약 2.0×10^{-23} g이다.
- 08 공기와 설탕물은 모두 성분이 고르게 섞인 균일 혼합물이다.
- 09 O_2 와 O_3 는 서로 동소체이고, ${}^{16}\text{O}$ 와 ${}^{18}\text{O}$ 는 서로 동위원소이다.
- 10 실험식이 CH_2O 인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ 이다.
- 11 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 0.1 mol이 물에 녹아 모두 이온으로 나뉘면 이온은 모두 0.5 mol이다.
- 12 같은 온도와 압력에서 O_2 기체의 밀도는 CH_4 기체의 2배이다.
- 13 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.02 mol이다.
- 14 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물($S = 32$)의 실험식은 SO_3 이다.
- 15 반응식의 계수를 맞추는 근거는 반응 전후에 원자의 종류와 수가 보존된다는 것이다.
- 16 C_2H_6 의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 19이다.
- 17 C_2H_4 의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 쓰면 O_2 의 계수는 3이다.
- 18 $a\text{Al} + b\text{HCl} \rightarrow c\text{AlCl}_3 + d\text{H}_2$ 를 가장 간단한 정수비로 맞추면 $d = 3$ 이다.
- 19 Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $\text{Zn} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2$ 이다.
- 20 CaCO_3 와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 이다.
- 21 $2\text{CO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2$ 에서 반응하는 CO와 O_2 의 질량비는 7 : 4이다.
- 22 같은 온도·압력의 기체 반응에서 계수비는 반응한 기체의 부피비와 같다.
- 23 CH_4 8 g이 완전 연소하면 CO_2 22 g이 생긴다.

- 24 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 에서 H_2 4 mol과 O_2 3 mol을 반응시키면 H_2 가 한계 반응물이다.
- 25 N_2 28 g과 H_2 9 g을 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 로 반응시키면 NH_3 는 최대 34 g 생긴다.
- 26 불순물이 반응하지 않는 CaCO_3 시료 20 g에 충분한 염산을 넣어 CO_2 6.6 g을 얻었다면 순도는 75 %이다.
- 27 CH_4 3.2 g을 충분한 O_2 로 태워 CO_2 6.6 g을 얻었다면 CO_2 의 수득률은 75 %이다.
- 28 C, H로만 된 물질을 완전 연소시켜 CO_2 8.8 g과 H_2O 5.4 g을 얻었다면 실험식은 CH_3 이다.
- 29 부피와 온도가 일정한 용기에서 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 작아진다.
- 30 부피·온도가 일정할 때 H_2 2 atm, O_2 2 atm이 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 로 완결되면 전체 압력은 3 atm이다.

신규 · 이번 회차

- 31 방사성 붕괴는 불안정한 원자핵이 입자나 전자기파를 스스로 내놓는 현상이다.
- 32 α 붕괴가 일어나면 원자핵의 질량수는 4, 원자 번호는 2 줄어든다.
- 33 ^{226}Ra (원자 번호 88)가 α 붕괴를 한 번 하면 질량수가 222인 원자핵이 된다.
- 34 β^- 붕괴에서는 원자핵 속 중성자가 양성자로 바뀌어 원자 번호가 1 증가한다.
- 35 ^{11}C 가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 감소한 ^{11}B 가 된다.
- 36 γ 붕괴에서는 원자핵의 질량수와 원자 번호가 모두 변하지 않는다.
- 37 반감기 8일인 X가 안정한 Y로 붕괴할 때, X만 있던 시료의 원자 수 비 X : Y가 1 : 3이 되기까지 16일 걸린다.
- 38 반감기가 30년인 ^{137}Cs 1.6 g은 150년 뒤 0.05 g이 남는다.
- 39 방사성 동위원소의 반감기는 온도나 압력을 바꾸어도 달라지지 않는다.
- 40 ^{235}U (원자 번호 92)가 ^{207}Pb (원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 4번 일어난다.
- 41 ^{226}Ra (원자 번호 88)가 α 붕괴 5번, β^- 붕괴 4번을 거치면 ^{206}Pb (원자 번호 82)가 된다.
- 42 반감기가 일정한 ^{14}C 가 유물에 얼마나 남았는지 재면 유물의 연대를 추정할 수 있다.
- 43 $hc = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}$ 일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 적외선 영역에 속한다.
- 44 $hc = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}$ 일 때 광자 하나로 4.96 eV인 결합을 끊으려면 파장 250 nm 이하의 빛이 필요하다.
- 45 톰슨은 음극선이 전기장에서 (+)극 쪽으로 휘는 것을 보고 음전하 입자의 흐름임을 알았다.
- 46 α 입자 산란 실험 결과로 톰슨의 푸딩 모형이 부정되고 원자핵 모형이 제안되었다.
- 47 보어 모형에서 수소 원자의 에너지 준위는 $E = -13.6/n^2 \text{ eV}$ 로 주어진다.
- 48 보어 모형에서 수소 원자의 이웃한 에너지 준위 사이 간격은 n이 커질수록 좁아진다.
- 49 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 불연속적이기 때문이다.

- 50 수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow n = 2$ 전이로 방출되는 빛은 발머 계열에 속한다.
- 51 수소 원자에서 $n = 3 \rightarrow n = 1$ 전이로 방출되는 에너지는 약 12.1 eV이다.
- 52 수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow 2$ 전이의 빛은 $n = 3 \rightarrow 2$ 전이의 빛보다 파장이 짧다.
- 53 보어 모형은 전자가 둘 이상인 원자의 선 스펙트럼은 설명하지 못한다.
- 54 오비탈은 전자가 도는 정해진 궤도가 아니라 전자가 발견될 확률의 분포이다.
- 55 $(n, l, m_l) = (4, 2, -2)$ 는 실제로 존재할 수 있는 오비탈을 나타낸다.
- 56 d 오비탈은 $l = 2$ 이므로 $n = 3$ 인 껍질부터 나타난다.
- 57 전체 마디가 3개이고 방사상 마디가 1개인 수소 원자의 오비탈은 4d이다.
- 58 $n = 3$ 인 껍질에는 오비탈이 9개 있고 전자는 최대 18개 들어갈 수 있다.
- 59 수소 원자에서는 3s, 3p, 3d 오비탈의 에너지가 모두 같다.
- 60 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 3개 나타난다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 22개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 ^{14}C 와 ^{14}N 은 질량수가 같으므로 중성자 수도 같다.

맞음 ^{14}C 와 ^{14}N 은 질량수가 같지만 중성자 수는 다르다.

틀림 양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 서로 다른 원소이다.

맞음 양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 같은 원소의 동위원소이다.

틀림 실험식이 CH_2O 인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ 이다.

맞음 실험식이 CH_2O 인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ 이다.

틀림 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.5 mol이다.

맞음 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.02 mol이다.

틀림 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_2 이다.

맞음 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_3 이다.

틀림 C_2H_6 의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 13이다.

맞음 C_2H_6 의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 19이다.

틀림 $a\text{Al} + b\text{HCl} \rightarrow c\text{AlCl}_3 + d\text{H}_2$ 를 가장 간단한 정수비로 맞추면 $d = 2$ 이다.

맞음 $a\text{Al} + b\text{HCl} \rightarrow c\text{AlCl}_3 + d\text{H}_2$ 를 가장 간단한 정수비로 맞추면 $d = 3$ 이다.

틀림 Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$ 이다.

맞음 Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $\text{Zn} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2$ 이다.

틀림 CaCO_3 와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 이다.

맞음 CaCO_3 와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 이다.

틀림 불순물이 반응하지 않는 CaCO_3 시료 20 g에 충분한 염산을 넣어 CO_2 6.6 g을 얻었다면 순도는 33 %이다.

맞음 불순물이 반응하지 않는 CaCO_3 시료 20 g에 충분한 염산을 넣어 CO_2 6.6 g을 얻었다면 순도는 75 %이다.

틀림 부피와 온도가 일정한 용기에서 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 커진다.

맞음 부피와 온도가 일정한 용기에서 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 작아진다.

틀림 ^{226}Ra (원자 번호 88)가 α 붕괴를 한 번 하면 질량수가 224인 원자핵이 된다.

맞음 ^{226}Ra (원자 번호 88)가 α 붕괴를 한 번 하면 질량수가 222인 원자핵이 된다.

틀림 ^{11}C 가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 증가한 ^{11}N 이 된다.

맞음 ^{11}C 가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 감소한 ^{11}B 가 된다.

틀림 반감기 8일인 X가 안정한 Y로 붕괴할 때, X만 있던 시료의 원자 수 비 X : Y가 1 : 3이 되기까지 24일 걸린다.

맞음 반감기 8일인 X가 안정한 Y로 붕괴할 때, X만 있던 시료의 원자 수 비 X : Y가 1 : 3이 되기까지 16일 걸린다.

틀림 ^{235}U (원자 번호 92)가 ^{207}Pb (원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 2번 일어난다.

맞음 ^{235}U (원자 번호 92)가 ^{207}Pb (원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 4번 일어난다.

틀림 $hc = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$ 일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 가시광선 영역에 속한다.

맞음 $hc = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$ 일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 적외선 영역에 속한다.

틀림 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 연속적이기 때문이다.

맞음 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 불연속적이기 때문이다.

틀림 수소 원자에서 $n = 3 \rightarrow n = 1$ 전이로 방출되는 에너지는 약 1.5 eV이다.

맞음 수소 원자에서 $n = 3 \rightarrow n = 1$ 전이로 방출되는 에너지는 약 12.1 eV이다.

틀림 수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow 2$ 전이의 빛은 $n = 3 \rightarrow 2$ 전이의 빛보다 파장이 길다.

맞음 수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow 2$ 전이의 빛은 $n = 3 \rightarrow 2$ 전이의 빛보다 파장이 짧다.

틀림 보어 모형은 전자가 둘 이상인 원자의 선 스펙트럼도 정확히 설명한다.

맞음 보어 모형은 전자가 둘 이상인 원자의 선 스펙트럼은 설명하지 못한다.

틀림 d 오비탈은 $l = 2$ 이므로 $n = 2$ 인 껍질부터 나타난다.

맞음 d 오비탈은 $l = 2$ 이므로 $n = 3$ 인 껍질부터 나타난다.

틀림 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 2개 나타난다.

맞음 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 3개 나타난다.